



Risalah Data Keselamatan

Muka surat 1 daripada 17

Loctite 603

SDS No. : 153475

V002.5

Semak semula: 25.02.2020

Tarikh cetak: 26.08.2020

Bahagian 1. Pengenalpastian produk kimia dan syarikat

Nama Produk: Loctite 603

Kaedah pengenalpastian yang lain: Loctite 603 50ML FR,DE,CH

Kod produk: IDH563954

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan pembatasan kegunaan

Kegunaan dirancang : Bahan kedap anaerobik

Pengenalpastian pembekal, pengimport atau pengedar

Pengimport: Henkel Malaysia Sdn Bhd 46th Floor, Menara TM, Jalan Pantai Baharu, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia.
Phone :+ 603 22461000 Fax : + 60322461188

Alamat e-mail orang yang bertanggungjawab bagi risalah data keselamatan.: ap-ua-psra.sea@henkel.com

Maklumat kecemasan: UNTUK KECEMASAN SAHAJA(tumpahan, kebocoran besar, kebakaran, pendedahan atau kemalangan). Hubungilah CHEMTREC: +1 703-741-5970

Bahagian 2. Pengenalpastian bahaya

Pengelasan GHS:

Pengelasan Bahaya

Kakisan/kerengsaan kulit
Kerosakan mata yang
serius/kerengsaan mata
Pemekaan kulit
Ketoksikan organ sasaran khusus –
pendedahan tunggal
Bahaya kronik kepada persekitaran
akuatik

Kategori Bahaya

Kategori 2
Kategori 1
Kategori 1
Kategori 3
Kategori 3

Organ sasaran

respiratory tract irritation

Unsur-unsur label GHS:

Piktogram bahaya:



Kata isyarat:

Bahaya

Pernyataan bahaya: H315 Menyebabkan kerengsaan kulit
H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
H318 Menyebabkan kerosakan mata yang serius
H335 Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan
H412 Memudaratkan kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan

Langkah berjaga-jaga:

Pencegahan: P261 Elakkan daripada menghirup habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan.
P264 Basuh tangan bersih-bersih selepas mengendalikan bahan.
P272 Pakaian kerja yang tercemar tidak harus dibiarkan keluar dari tempat kerja.
P273 Elakkan daripada melepaskannya ke persekitaran.
P280 Pakai sarung tangan pelindung/pakaian pelindung/perlindungan mata/perlindungan muka.

Respons: P302+P352 JIKA PADA KULIT: Basuh dengan air yang banyak.
P304+P340+P312 JIKA dihidu: Pindahkan mangsa ke tempat udara segar dan biarkan rehat dalam kedudukan yang selesa untuk bernafas. Hubungi PUSAT RACUN atau doktor jika anda merasa kurang sihat
P305+P351+P338 JIKA TERMASUK MATA: Bilas dengan hati-hati menggunakan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika dipakai dan mudah ditanggalkan. Teruskan membilas.
P333+P313 Jika kerengsaan kulit atau ruam kulit terhasil: dapatkan rawatan perubatan.
P362+P364 Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum digunakan semula.

Penyimpanan : P403+P233 Simpan di tempat yang sempurna alih udaranya. Bekas hendaklah sentiasa ditutup ketat.

Pelupusan: P501 Lupuskan kandungan/bekas ke kemudahan rawatan dan pelupusan yang sewajarnya menurut peraturan dan undang-undang terpakai, dan sifat produk pada waktu pelupusan.

Bahagian 3. Komposisi/ Maklumat bahan

Bahan kimia tulen atau campuran:
Campuran

Deklarasi bahan kimia:

Nombor CAS komponen bahaya	Kandungan	Pengelasan GHS
2-Propanoik asid, 2-metil-, 4-(1,1-dimetiletill 46729-07-1	30- 60 %	Kakisan/kerengsaan kulit 2 H315 Kerosakan mata yang serius/kerengsaan mata 2 H319 Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal 3 H335
1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	10- 30 %	Pemekaan kulit 1 H317
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	1- 10 %	Kerosakan mata yang serius/kerengsaan mata 2 H319 Pemekaan kulit 1 H317
Asid akrilik 79-10-7	1- 10 %	Cecair mudah terbakar 3 H226 Ketoksikan akut 4; Oral H302 Ketoksikan akut 4; Penyedutan H332 Ketoksikan akut 4; Kulit H312 Kakisan/kerengsaan kulit 1A H314 Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal 3 H335 Bahaya akut kepada persekitaran akuatik 1 H400 Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik 2 H411
Oktilfenol etoksilat, 9-10 EO 9036-19-5	1- 10 %	Ketoksikan akut 4; Oral H302 Kerosakan mata yang serius/kerengsaan mata 1 H318 Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik 2 H411
Kumena hidroperoksida 80-15-9	0.1- 1 %	Peroksida organik E H242 Ketoksikan akut 4; Oral H302 Ketoksikan akut 3; Penyedutan H331 Ketoksikan akut 4; Kulit H312 Kakisan/kerengsaan kulit 1B H314 Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan berulang 2 H373 Bahaya kronik kepada persekitaran akuatik 2 H411
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	0.1- 1 %	Pemekaan kulit 1 H317
ASID METAKRILIK 79-41-4	0.1- 1 %	Ketoksikan akut 4; Oral H302 Ketoksikan akut 4; Penyedutan H332 Ketoksikan akut 3; Kulit H311 Kakisan/kerengsaan kulit 1A H314 Kerosakan mata yang serius/kerengsaan mata 1 H318 Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal 3 H335
Metil metakrilat 80-62-6	0.1- 1 %	Cecair mudah terbakar 2 H225 Kakisan/kerengsaan kulit 2 H315

		Pemekaan kulit 1 H317 Ketoksikan organ sasaran khusus – pendedahan tunggal 3 H335
Asid asetik, 2-fenylhidrazida 114-83-0	0.1- 1 %	Ketoksikan akut 3; Oral H301 Kakisan/kerengsaan kulit 2 H315 Kerosakan mata yang serius/kerengsaan mata 2 H319 Pemekaan kulit 1 H317 Kekarsinogenan 2 H351

Bahagian 4. Langkah-langkah pertolongan cemas

Penyedutan:	Alihkan mangsa ke tempat berudara segar. Jika simptom-simptom berterusan, dapatkan nasihat perubatan.
Sentuhan kulit:	Bilas dengan air yang banyak dan cuci dengan sabun Dapatkan perhatian perubatan jika iritasi berterusan
Sentuhan mata:	Bilas segera dengan air yang banyak(10 minit). Jumpa doktor sekiranya perlu.
Pengingesan:	Bilas mulut, minum 1-2 gelas air, jangan paksa muntah, jumpa doktor.
Petunjuk pertolongan perubatan kecemasan dan rawatan tertentu yang diperlukan:	Rujuk bahagian: Langkah-langkah pertolongan cemas

Bahagian 5. Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Alat pemadaman yang sesuai:	Karbon dioksida, busa, serbuk
Bahaya tertentu bagi bahan kimia semasa kebakaran:	Karbon monoksida, karbon dioksida dan nitrogen oksida boleh terhasil semasa kebakaran. Semasa kebakaran, sejukkan bekas dengan semburan air.
Kelengkapan perlindungan khas dan langkah berjaga-jaga bagi ahli Bomba:	Gunakan alat perlindungan pernafasan serba lengkap dan pakaian perlindungan penuh.(turn-out gear)
Produk penguraian bahaya:	Oksida karbon, oksida nitrogen, wap organik yang merengsakan. sulfur oksida

Bahagian 6. Langkah-langkah pengawalan tidak sengaja

Langkah pencegahan diri:	Elakkan daripada sentuhan kulit dan mata Pakai alat perlindungan. Pastikan pengalihan udara yang mencukupi. Rujuk nasihat dalam bahagian 8
Langkah pencegahan untuk alam sekitar:	Jangan benarkan bahan memasuki longkang.
Kaedah pembersihan:	Bagi tumpahan yang sedikit, serap dengan tisu dan simpan di dalam bekas untuk pelupusan Bagi tumpahan yang banyak serap dengan bahan lengai dan simpanlah di dalam bekas pengedap untuk pelupusan

Pelupusan bahan-bahan tercemar sebagai bahan buangan mengikut item 13

Bahagian 7. Pengendalian dan penyimpanan

Pengendalian:

Hanya guna di kawasan pengudaraan baik sahaja
Elakkan daripada sentuhan kulit dan mata
Sentuhan dengan kulit secara berterusan atau berulang perlu dielakkan untuk
mengurangkan sebarang risiko pemekaan
Rujuk nasihat dalam bahagian 8

Penyimpanan :

Pastikan pengalihan udara yang baik/pengekstrakan. Simpan di dalam bekas yang ditutup
rapat dan kawasan yang dingin/pengalihan udara.
Jauhkan dari punca pencucuhan
Simpanlah di dalam bekas asal pada suhu 8-21°C (46.4 69.8°F) dan jangan kembalikan
sisa bahan ke dalam bekas untuk tujuan hayat simpanan.

Bahagian 8. Kawalan pendedahan/perlindungan diri**Komponen dengan parameter terkawal yang spesifik di tempat kerja:**

Asid akrilik 79-10-7	Jenis	Purata Berpemberat Masa (TWA):
	ppm	2
	Komen	ACGIH
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam
	ppm	2
	mg/m³	5.9
	Komen	MY OEL
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	Penetapan kulit:
	Komen	ACGIH Bahaya penyerapan kutaneus
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	Penetapan kulit:
	Komen	MY OEL. Dapat diserap melalui kulit.
ASID METAKRILIK 79-41-4	Jenis	Purata Berpemberat Masa (TWA):
	ppm	20
	Komen	ACGIH
ASID METAKRILIK 79-41-4	Jenis	kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam
	ppm	20
	mg/m³	70
	Komen	MY OEL
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	Purata Berpemberat Masa (TWA):
	ppm	50
	Komen	ACGIH
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam
	ppm	100
	mg/m³	410
	Komen	MY OEL
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	Had Pendedahan Jangka Pendek (STEL):
	ppm	100
	Komen	ACGIH

Perlindungan pernafasan:

Hanya gunakan di kawasan yang mempunyai pengalihan udara yang baik.
Gunakan respirator dengan kartrij jenis wap organik yang diluluskan terutamanya di tempat yang pengalihan udara kurang baik.
Jenis penapis: A (EN 14387)

Perlindungan tangan:

Sarung tangan pelindung tahan bahan kimia (EN 374). Bahan yang sesuai untuk kontak jangka pendek atau percikan (dianjurkan: indeks perlindungan minimal 2, cocok untuk waktu penembusan > 30 menit per EN 374). Polikloropren (CR; ketebalan >= 1mm) atau karet alam (NR; ketebalan >= 1mm). Bahan yang sesuai untuk kontak langsung, lebih lama (dianjurkan indeks perlindungan 6, cocok untuk waktu penembusan >480 menit per EN 374): Polikloropren (CR; ketebalan >= 1mm) atau karetalam (NR; ketebalan >= 1mm). Informasi ini didasarkan pada referensi tertulis dan pada informasi yang disediakan oleh produsen sarung tangan, atau diambil dari analogi dengan bahan yang serupa. Harap dicatat bahwa dalam prakteknya waktu pakai dari sarung tangan pelindung tahan bahankimia lebih singkat dari waktu penembusan yang ditentukan menurut EN 374 sebagai hasil dari banyaknya faktor yang mempengaruhi (misalnya suhu). Apabila ada tanda-tanda keausan dan robek yang terlihat maka sarung tangan tersebut harus diganti.

Perlindungan mata:

Pakailah kaca mata keselamatan.
Alat pelindung mata perlu mematuhi EN166.

Perlindungan badan:

Pakai pakaian perlindungan yang sesuai.
Pakaian pelindung perlu mematuhi EN 14605 bagi untuk mengelak percikan cecair atau EN 13982 bagi habuk.

Pengawalan kejuruteraan:	Pastikan pengalihan udara yang baik/pengekstrakan.
Cara perlindungan umum dan langkah-langkah kebersihan:	Kawasan kerja harus dilengkapi dengan kemudahan keselamatan untuk mandi dan cuci mata semasa kecemasan.
Amalan kebersihan:	Amalan kebersihan industri yang baik harus diikuti. Jangan makan, minum atau merokok semasa bekerja. Cuci tangan sebelum rehat dan selepas pengendalian.

Bahagian 9. Sifat-sifat fizikal dan kimia

Rupa:	Hijau cecair	
Bau:	tipikal	
Ambang bau:	Tiada data.	
Nilai pH:	tidak berkaitan	
takat peleburan / takat sejuk beku:	Tiada data.	
Graviti tentu::	1.07	
Takat didih:	> 149 °C (> 300.2 °F)	
Takat kilat:	> 100.00 °C (> 212 °F)	
(Tagliabue closed cup)		
Julat penyejatan:	Tiada data.	
Kemudahbakaran (pepejal, gas):	Tiada data.	
Had bawah letupan:	Tiada data.	
Had atas letupan:	Tiada data.	
Tekanan wap:	< 300 mbar	
(; 27.0 °C (80.6 °F)Tiada kaedah;		
50 °C (122 °F))		
Ketumpatan wap:	Tiada data.	
Ketumpatan:	1.07 g/cm3	
Keterlarutan:	larut sedikit	
Koefisien pemisah: n-oktanol/air:	Tiada data.	
Suhu pengautocucuhan:	Tiada data.	
Suhu penguraian:	Tiada data.	
Kelikatan:	Tiada data.	
Kandungan VOC:	< 3 %	
(EU)		

Bahagian 10. Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan/Bahan yang tidak serasi:	Bertindak balas dengan asid kuat.
Kestabilan bahan kimia:	Bertindak balas dengan pengoksida yang kuat.
Keadaan yang perlu dielakkan :	Stabil di bawah keadaan penyimpanan yang disyorkan.
Produk penguraian bahaya:	Stabil di bawah keadaan penyimpanan dan penggunaan yang biasa.
	Tiada jika digunakan mengikut arahan.

Bahagian 11. Maklumat toksikologi

Ketoksikan secara oral:	Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg Kaedah: kaedah pengiraan
Ketoksikan secara penyedutan:	Acute toxicity estimate (ATE) : > 20 mg/l Masa pendedahan: 4 h Suasana ujian: wap Kaedah: kaedah pengiraan
Ketoksikan secara sentuhan kulit:	Acute toxicity estimate (ATE) : > 2,000 mg/kg Kaedah: kaedah pengiraan

Kesan kesihatan:

Kulit: Tidak mengakis kepada kulit menurut kaedah ujian in vitro, B40 mengakis kulit - Ujian model kulit manusia, khusus dalam Bahagian B annex V kepada Directive 67/548/EEC

Simptom-simptom pendedahan melampau: Kulit : Kemerahan, keradangan.
Kulit : Ruam, Urtikaria.
Sistem pernafasan: Keradangan, batuk, sesak nafas.
Selepas bersentuhan dengan mata: Mengakis, boleh menyebabkan kerosakan kekal kepada mata (kerosakan visual).

Ketoksikan oral akut:

2-Propanoik asid, 2-metil-, 4-(1,1-dimetiletill 46729-07-1	Jenis	Acute toxicity estimate (ATE)
	Nilai	2,001 mg/kg
	spesies	
	Kaedah	Pertimbangan daripada pakar.
1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	Jenis	LD50
	Nilai	> 5,000 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	Not specified
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Jenis	LD50
	Nilai	> 2,000 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	LD50
	Nilai	1,500 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	BASF Test
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Jenis	LD50
	Nilai	382 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	other guideline:
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Jenis	LD50
	Nilai	10,837 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	Not specified
ASID METAKRILIK 79-41-4	Jenis	LD50
	Nilai	1,320 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	LD50
	Nilai	9,400 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	Not specified
Asid asetik, 2-fenylhidrazida 114-83-0	Jenis	LD50
	Nilai	270 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	Not specified

Ketoksikan akut bagi penyedutan:

Asid akrilik 79-10-7	Jenis	LC50
	Nilai	> 5.1 mg/l
	Masa pendedahan	4 h
	spesies	Tikus
	Kaedah	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	Acute toxicity estimate (ATE)
	Nilai	11 mg/l
	Masa pendedahan	
	spesies	
	Kaedah	Pertimbangan daripada pakar.
ASID METAKRILIK 79-41-4	Jenis	LC50
	Nilai	> 3.6 mg/l
	Masa pendedahan	4 h
	spesies	Tikus
	Kaedah	OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	LC50
	Nilai	29.8 mg/l
	Masa pendedahan	4 h
	spesies	Tikus
	Kaedah	Not specified

Ketoksikan dermal akut:

1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	Jenis	LD50
	Nilai	> 3,000 mg/kg
	spesies	arnab
	Kaedah	Not specified
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Jenis	LD50
	Nilai	> 5,000 mg/kg
	spesies	arnab
	Kaedah	Not specified
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	Acute toxicity estimate (ATE)
	Nilai	1,100 mg/kg
	spesies	
	Kaedah	Pertimbangan daripada pakar.
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	LD50
	Nilai	> 2,000 mg/kg
	spesies	arnab
	Kaedah	OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)
Oktilfenol etoksilat, 9-10 EO 9036-19-5	Jenis	LD50
	Nilai	> 3,000 mg/kg
	spesies	arnab
	Kaedah	Not specified
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Jenis	LD50
	Nilai	530 - 1,060 mg/kg
	spesies	Tikus
	Kaedah	other guideline:
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Jenis	Acute toxicity estimate (ATE)
	Nilai	1,100 mg/kg
	spesies	
	Kaedah	Pertimbangan daripada pakar.
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Jenis	LD50
	Nilai	> 2,000 mg/kg
	spesies	tikus
	Kaedah	Not specified
ASID METAKRILIK 79-41-4	Jenis	LD50
	Nilai	500 - 1,000 mg/kg
	spesies	arnab
	Kaedah	Dermal Ketoksikan Pemeriksaan
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	LD50
	Nilai	> 5,000 mg/kg
	spesies	arnab
	Kaedah	Not specified

Mengakis kepada kulit/perengsaan:

Asid metakrilat, monoester dengan	Keputusan	tidak merengsakan
-----------------------------------	-----------	-------------------

propan-1,2-diol 27813-02-1	Masa pendedahan	24 h
	spesies	arnab
	Kaedah	Draize test
	Keputusan	highly corrosive
Asid akrilik 79-10-7	Masa pendedahan	3 min
	spesies	arnab
	Kaedah	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
	Keputusan	mengakis
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Masa pendedahan	
	spesies	arnab
	Kaedah	Draize test
	Keputusan	tidak merengsakan
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Masa pendedahan	24 h
	spesies	arnab
	Kaedah	Draize test
	Keputusan	mengakis
ASID METAKRILIK 79-41-4	Masa pendedahan	3 min
	spesies	arnab
	Kaedah	OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
	Keputusan	mengakis

Kerosakan mata/perengsaan:

Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Keputusan	Merengsa
	Masa pendedahan	
	spesies	arnab
	Kaedah	Draize test
Asid akrilik 79-10-7	Keputusan	mengakis
	Masa pendedahan	21 d
	spesies	arnab
	Kaedah	BASF Test
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Keputusan	tidak merengsakan
	Masa pendedahan	
	spesies	arnab
	Kaedah	OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
ASID METAKRILIK 79-41-4	Keputusan	mengakis
	Masa pendedahan	
	spesies	arnab
	Kaedah	Draize test

Pemekaan bagi sistem pernafasan atau kulit:

1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	Keputusan	sensitising
	Jenis uji kaji	Mouse local lymphnode assay (LLNA)
	spesies	tikus
	Kaedah	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
Asid akrilik 79-10-7	Keputusan	tidak menyebabkan pemekaan
	Jenis uji kaji	Skin painting test
	spesies	tikus belanda
	Kaedah	Not specified
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Keputusan	sensitising
	Jenis uji kaji	Mouse local lymphnode assay (LLNA)
	spesies	tikus
	Kaedah	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)
ASID METAKRILIK 79-41-4	Keputusan	tidak menyebabkan pemekaan
	Jenis uji kaji	Buehler test
	spesies	tikus belanda
	Kaedah	OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
Metil metakrilat 80-62-6	Keputusan	sensitising
	Jenis uji kaji	Mouse local lymphnode assay (LLNA)
	spesies	tikus
	Kaedah	OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph Node Assay)

Kemutagenan sel germa:

Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	mammalian cell gene mutation assay
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	oral: gavage
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	
	spesies	Tikus
Asid akrilik 79-10-7	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	mammalian cell gene mutation assay
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Asid akrilik 79-10-7	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	DNA damage and repair assay, UDS in mammalian cells in vitro
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	without
	Kaedah	OECD Guideline 482 (Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells In Vitro)
Asid akrilik 79-10-7	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	oral: gavage
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	
	spesies	Tikus
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Keputusan	positif
	Uji kaji/cara pendedahan	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	without
	Kaedah	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	dermal
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	
	spesies	tikus
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	mammalian cell gene mutation assay
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 476 (In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test)
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	in vitro mammalian cell micronucleus test
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 487 (In vitro Mammalian Cell Micronucleus Test)
ASID METAKRILIK 79-41-4	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)
ASID METAKRILIK 79-41-4	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	inhalation
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	
	spesies	tikus
Metil metakrilat 80-62-6	Keputusan	negatif
	Uji kaji/cara pendedahan	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)
	Pengaktifan metabolik/Masa pendedahan	dengan dan tanpa
	Kaedah	OECD Guideline 478 (Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test)

	Kaedah	Not specified
--	--------	---------------

Ketoksikan bagi dos berulang:

Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Keputusan	NOAEL=300 mg/kg
	Cara aplikasi	oral: gavage
	Jangka pendedahan/Kadar rawatan	
	spesies	Tikus
	Kaedah	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Keputusan	
	Cara aplikasi	inhalation: aerosol
	Jangka pendedahan/Kadar rawatan	6 h/d5 d/w
	spesies	Tikus
	Kaedah	Not specified
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Keputusan	NOAEL=1,000 mg/kg
	Cara aplikasi	oral: gavage
	Jangka pendedahan/Kadar rawatan	daily
	spesies	Tikus
	Kaedah	OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
Metil metakrilat 80-62-6	Keputusan	LOAEL=2000 ppm
	Cara aplikasi	inhalation
	Jangka pendedahan/Kadar rawatan	14 weeks 6 hrs/day, 5 days/wk
	spesies	tikus
	Kaedah	Dose Range Finding Study
Metil metakrilat 80-62-6	Keputusan	NOAEL=1000 ppm
	Cara aplikasi	inhalation
	Jangka pendedahan/Kadar rawatan	14 weeks 6 hrs/day, 5 days/wk
	spesies	tikus
	Kaedah	Dose Range Finding Study

Bahagian 12. Maklumat ekologi

Maklumat ekologi secara umum: Jangan buang produk ke dalam longkang dan sistem saliran

Ekotoksikologi: Memudaratkan hidupan akuatik dengan kesan yang berkekalan.

Ketoksikan:

1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	Jenis	LC50
	Nilai	32.5 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	lkan
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	
	Kaedah	DIN 38412-15
1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	Jenis	EC50
	Nilai	9.79 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Desmodesmus subspicatus
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	NOEC
	Nilai	2.11 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Desmodesmus subspicatus
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	Jenis	NOEC
	Nilai	20 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	Bakteria
	Masa pendedahan	28 d
	spesies	activated sludge, domestic
	Kaedah	Not specified
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Jenis	LC50
	Nilai	493 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	lkan
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Leuciscus idus melanotus

	Kaedah	DIN 38412-15
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Jenis	EC50
	Nilai	> 143 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	dafnia
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Daphnia magna
	Kaedah	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Jenis	EC50
	Nilai	> 97.2 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Pseudokirchneriella subcapitata
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	NOEC
	Nilai	> 97.2 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Pseudokirchneriella subcapitata
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Jenis	EC10
	Nilai	1,140 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	Bakteria
	Masa pendedahan	16 h
	spesies	
	Kaedah	Not specified
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	LC50
	Nilai	27 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	lkan
	Masa pendedahan	96 h
	spesies	Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss)
	Kaedah	EPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test)
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	EC50
	Nilai	95 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	dafnia
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Daphnia magna
	Kaedah	EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids)
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	EC10
	Nilai	0.03 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)
	Kaedah	EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
	Jenis	EC50
	Nilai	0.13 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Scenedesmus subspicatus (new name: Desmodesmus subspicatus)
	Kaedah	EU Method C.3 (Algal Inhibition test)
Asid akrilik 79-10-7	Jenis	EC20
	Nilai	900 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	Bakteria
	Masa pendedahan	30 min
	spesies	activated sludge, domestic
	Kaedah	ISO 8192 (Test for Inhibition of Oxygen Consumption by Activated Sludge)
Oktilfenol etoksilat, 9-10 EO 9036-19-5	Jenis	LC50
	Nilai	1.5 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	lkan
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Paprasitoji meknè, meknè (Leuciscus idus)
	Kaedah	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Oktilfenol etoksilat, 9-10 EO 9036-19-5	Jenis	EC50
	Nilai	18 - 26 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	dafnia
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Daphnia magna
	Kaedah	Not specified
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Jenis	LC50
	Nilai	3.9 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	lkan

	Masa pendedahan	96 h
	spesies	Oncorhynchus mykiss
	Kaedah	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Jenis	EC50
	Nilai	18 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	dafnia
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Daphnia magna
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Kaedah	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
	Jenis	ErC50
	Nilai	3.1 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
Kumena hidroperoksida 80-15-9	spesies	Pseudokirchneriella subcapitata
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	EC10
	Nilai	70 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	Bakteria
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Masa pendedahan	30 min
	spesies	
	Kaedah	Not specified
	Jenis	LC50
	Nilai	16.4 mg/l
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Kajian ketoksikan akut	lkan
	Masa pendedahan	96 h
	spesies	Danio rerio
	Kaedah	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
	Jenis	EC50
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Nilai	> 100 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Pseudokirchneriella subcapitata
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	NOEC
	Nilai	18.6 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Pseudokirchneriella subcapitata
ASID METAKRILIK 79-41-4	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	LC50
	Nilai	85 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	lkan
	Masa pendedahan	96 h
ASID METAKRILIK 79-41-4	spesies	Salmo gairdneri (new name: Oncorhynchus mykiss)
	Kaedah	EPA OTS 797.1400 (Fish Acute Toxicity Test)
	Jenis	EC50
	Nilai	> 130 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	dafnia
ASID METAKRILIK 79-41-4	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Daphnia magna
	Kaedah	EPA OTS 797.1300 (Aquatic Invertebrate Acute Toxicity Test, Freshwater Daphnids)
	Jenis	NOEC
	Nilai	8.2 mg/l
ASID METAKRILIK 79-41-4	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	EC50
	Nilai	45 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	72 h
	spesies	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
ASID METAKRILIK 79-41-4	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	EC10
	Nilai	100 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	Bakteria
	Masa pendedahan	17 h
Metil metakrilat 80-62-6	spesies	
	Kaedah	Not specified
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	LC50
	Nilai	350 mg/l

	Kajian ketoksikan akut	Ikan
	Masa pendedahan	
	spesies	Leuciscus idus
	Kaedah	OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	EC50
	Nilai	69 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	dafnia
	Masa pendedahan	48 h
	spesies	Daphnia magna
	Kaedah	OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	EC50
	Nilai	170 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	4 d
	spesies	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
	Jenis	NOEC
	Nilai	100 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	alga
	Masa pendedahan	4 d
	spesies	Selenastrum capricornutum (new name: Pseudokirchneriella subcapitata)
	Kaedah	OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)
Metil metakrilat 80-62-6	Jenis	EC0
	Nilai	100 mg/l
	Kajian ketoksikan akut	Bakteria
	Masa pendedahan	30 min
	spesies	
	Kaedah	Not specified

Kebolehterusan dan kebolehbiorosotan:

2-Propanoik asid, 2-metil-, 4-(1,1-dimetilet) 46729-07-1	Keputusan	Tidak mudah terbiodegradasi.
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	63 %
	Kaedah	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
1-Metiltrimetilena dimetakrilat 1189-08-8	Keputusan	readily biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	84 %
	Kaedah	OECD Guideline 310 (Ready Biodegradability CO2 in Sealed Vessels (Headspace Test))
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	Keputusan	readily biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	94.2 %
	Kaedah	OECD Guideline 301 E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test)
Asid akrilik 79-10-7	Keputusan	inherently biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	100 %
	Kaedah	OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test)
	Keputusan	readily biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	81 %
	Kaedah	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Keputusan	
	Cara aplikasi	tiada data
	Kebolehuraian	0 %
	Kaedah	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	Keputusan	readily biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	85 %
	Kaedah	OECD Guideline 301 B (Ready Biodegradability: CO2 Evolution Test)
ASID METAKRILIK 79-41-4	Keputusan	inherently biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	100 %
	Kaedah	OECD Guideline 302 B (Inherent biodegradability: Zahn-Wellens/EMPA Test)
	Keputusan	readily biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	86 %
	Kaedah	OECD Guideline 301 D (Ready Biodegradability: Closed Bottle Test)

Metil metakrilat 80-62-6	Keputusan	readily biodegradable
	Cara aplikasi	aerobic
	Kebolehuraian	95 %
	Kaedah	EU Method C.4-B (Determination of the "Ready" Biodegradability Modified OECD Screening Test)

Potensi pembiotumpukan/keboleherakan di dalam tanah:

2-Propanoik asid, 2-metil-, 4-(1,1-dimetiletetil) 46729-07-1	LogPow	5.83 - 6.07
	Suhu	30 °C
	Kaedah	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
Asid metakrilat, monoester dengan propan-1,2-diol 27813-02-1	LogPow	0.97
	Suhu	20 °C
	Kaedah	Not specified
Asid akrilik 79-10-7	Faktor biokonsentrasi	3.16
	Masa pendedahan	
	spesies	
	Suhu	
Asid akrilik 79-10-7	Kaedah	QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship)
	LogPow	0.46
	Suhu	25 °C
	Kaedah	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Faktor biokonsentrasi	9.1
	Masa pendedahan	
	spesies	pengiraan
	Suhu	
Kumena hidroperoksida 80-15-9	Kaedah	OECD Guideline 305 (Bioconcentration: Flow-through Fish Test)
	LogPow	2.16
	Suhu	
	Kaedah	Not specified
Trietilena glikol, dimetakrilat 109-16-0	LogPow	2.3
	Suhu	
	Kaedah	OECD Guideline 117 (Partition Coefficient (n-octanol / water), HPLC Method)
ASID METAKRILIK 79-41-4	LogPow	0.93
	Suhu	22 °C
	Kaedah	OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake Flask Method)
Metil metakrilat 80-62-6	LogPow	1.38
	Suhu	
	Kaedah	Not specified
Asid asetik, 2-fenylhidrazida 114-83-0	LogPow	0.74
	Suhu	
	Kaedah	Not specified

Bahagian 13. Maklumat pembuangan**Produk****Kaedah pembuangan:**

Pelupusan mengikut peraturan tempatan dan nasional.
Kumpul dan hantar ke organisasi untuk kitar semula atau institusi bagi pelupusan yang berdaftar.

Pembungkusan**Pembuangan bungkusan tercemar:**

Selepas guna tiub, karton dan botol yang mengandungi sisa produk perlu dibuang sebagai bahan buangan tercemar di kawasan landfill atau pembakaran yang dibenarkan.

Bahagian 14. Maklumat pengangkutan

Pengangkutan jalan raya ADR:
Not dangerous goods

Railroad Transport RID:
Not dangerous goods

Inland water transport AND:
Not dangerous goods

Marine Transport IMDG:
Not dangerous goods

Air transport IATA :
Not dangerous goods

Bahagian 15. Maklumat pengawalseliaan

**Maklumat
pengawalseliaan:**

Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan(Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013
Tataamalan Industri Mengenai Pengelasan Bahan Kimia dan Komunikasi Hazard

Status inventori global:

Senarai peraturan	Notifikasi
TSCA	ya
DSL	ya
ENCS (JP)	ya
ISHL (JP)	ya
PICCS (PH)	ya
CH INV	ya
EINECS	ya

Bahagian 16. Maklumat lain

Penafian:

Helaian Data Keselamatan ini telah disediakan berdasarkan Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013. Tiada waranti atau pernyataan diberikan berkenaan hokum substantive atau peraturan eksport bagi mana-mana bidang kuasa perundangan atau peraturan di mana-mana negara. Sila lakukan pengesahan bahawa maklumat yang diberikan di dokumen ini mematuhi hokum substantive atau peraturan eksport atau mana-mana bidang kuasa perundangan yang berkenaan sebelum pengeksportan. Sila hubungi bahagian Keselamatan Produk dan Hal Ehwal Kawal Selia Henkel untuk bantuan selanjutnya. Penyediaan maklumat ini adalah berdasarkan pengetahuan serta maklumat yang diperolehi semasa produk dibekalkan. Risalah ini adalah hanya untuk tujuan keselamatan semasa produk digunakan.

Dear Customer,

Henkel is committed to creating a sustainable future by promoting opportunities along the entire value chain. If you would like to contribute by switching from a paper to the electronic version of SDS, please contact the local Customer Service representative. We recommend to use a non-personal email address (e.g. SDS@your_company.com).